



Aproximación de Sistemas

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

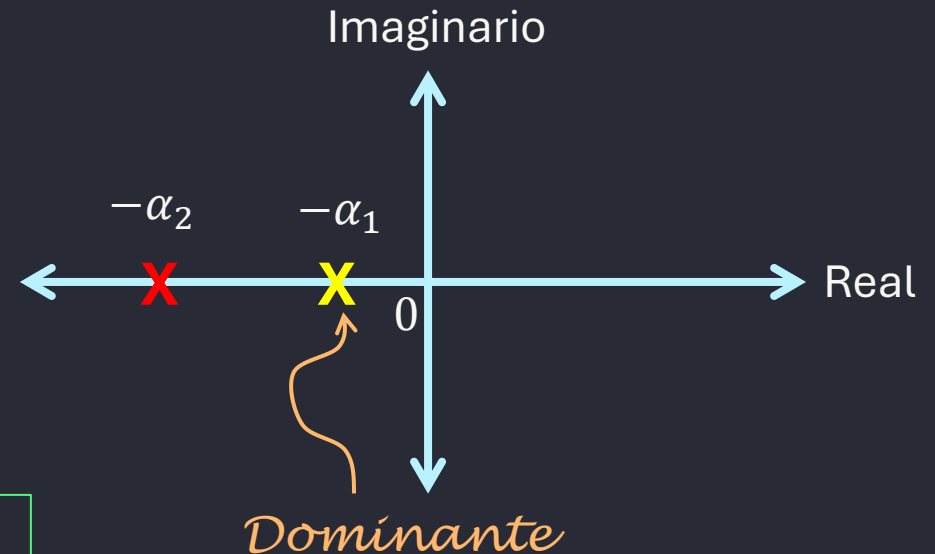
<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

Dominancia de las Raíces: Polos o Ceros

No todas las raíces (polos o ceros) tienen la misma fuerza o el mismo peso, va a depender de donde estén ubicados en el plano complejo.

$$f(t) = k + c_1 e^{-\alpha_1 t} + c_2 e^{-\alpha_2 t}$$

Por ser un numero negativo mas grande desaparece más rápido de la exponencial

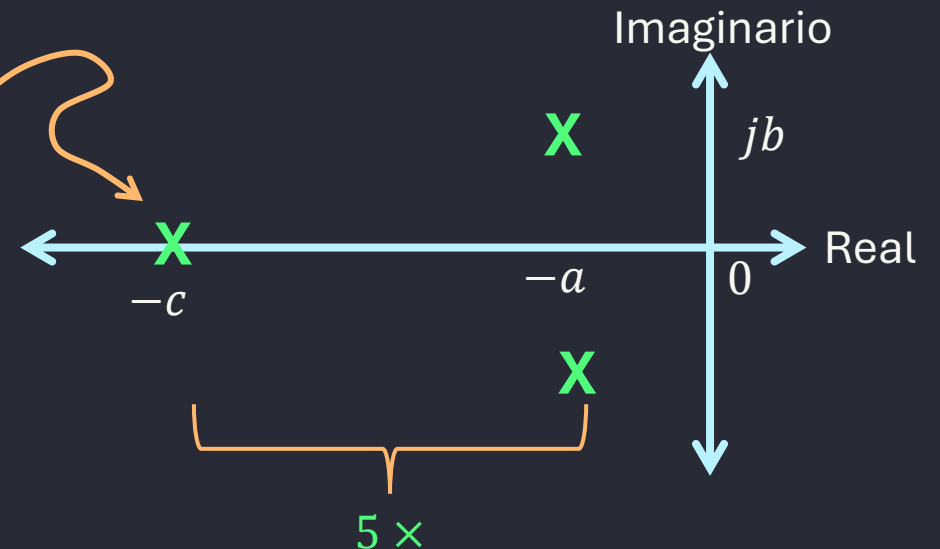


Aproximación de Sistemas de Orden Superior

- La mayoría de los procesos industriales son de orden superior ($n > 2$), pero las fórmulas de diseño ($\zeta, \omega_n, \% M_p$) son estrictamente para sistemas de segundo orden.
- Un sistema de orden superior puede **aproximarse** a uno de segundo orden si los polos adicionales tienen un efecto **despreciable** en la respuesta transitoria.

$$|\operatorname{Re}(p_{extra})| \geq 5 \times |\operatorname{Re}(p_{dominante})|$$

*Desconsiderar
Insignificante*

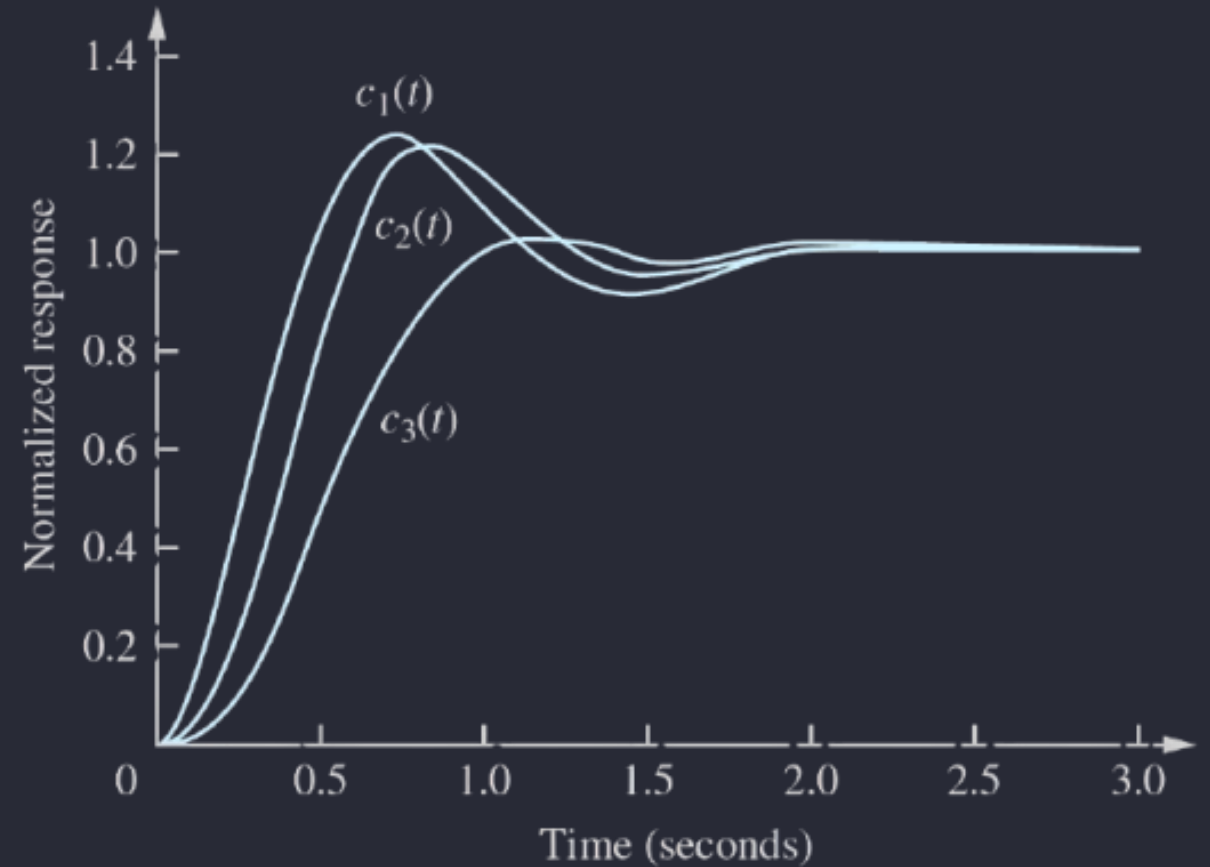


Aproximación de Sistemas de Orden Superior

$$T_1 = \frac{c_1}{u_1} = \frac{24.542}{s^2 4s + 24.542}$$

$$T_2 = \frac{c_2}{u_2} = \frac{245.42}{(s + 10)(s^2 4s + 24.542)}$$

$$T_3 = \frac{c_3}{u_3} = \frac{73.626}{(s + 3)(s^2 4s + 24.542)}$$



Step responses of system $T_1(s)$, system $T_2(s)$, and system $T_3(s)$

¿Cuándo falla la aproximación?

- **Caso A:** Cancelación Polo-Cero (Dipolos):
 - Si un polo de orden superior está muy cerca de un cero, sus efectos se cancelan mutuamente.
 - **Criterio:** Si la distancia entre el polo y el cero es pequeña, el "residuo" (la amplitud de esa componente en la respuesta) será insignificante, validando la aproximación de segundo orden.
- **Caso B:** Ceros Cercanos a Polos Dominantes:
 - **¡Cuidado!** Un cero cerca de los polos dominantes no se puede ignorar.
 - **Efecto:** Aumenta significativamente el sobreimpulso y puede reducir el tiempo de pico, aunque los polos cumplan la regla 5x

Efecto de los Ceros en la Respuesta Transitoria

- **Naturaleza del Cero:** Un cero en $(s + z)$ actúa como un derivador parcial. La respuesta total es la suma de la respuesta del sistema original más una componente proporcional a su derivada.
- **Impacto en las Especificaciones:**
 - **Sobreimpulso:** A medida que el cero se acerca al origen (hacia la derecha en el semiplano izquierdo), el sobreimpulso aumenta significativamente.
 - **Tiempo de Pico:** El cero acelera la respuesta, haciendo que el sistema alcance su máximo más rápido.
- **La Regla de Dominancia para Ceros:**
 - Si el cero se ubica a una distancia del eje imaginario mayor a 5 veces la parte real de los polos dominantes ($z \geq 5 \times \zeta \omega_n$), su efecto en el sobreimpulso es despreciable.

Efecto del Cero en un Segundo Orden

